摘要：

SpaceX星舰第十五次试飞“双回收”首秀受挫：V3版助推器Booster 22首飞即异常，中止捕获、溅落墨西哥湾爆炸；飞船Ship 42继续执行任务，部署26颗星链V3卫星，计划次日尝试星舰史上首次飞船机械臂回收。助推器失利令里程碑落空，但飞船回收若成仍将为完全复用积累关键数据。

SpaceX雄心勃勃的"双回收"首秀在第一个环节便遭遇挫折，但飞船任务仍在继续。

美国当地时间11月13日下午，**星舰完成第十五次综合飞行测试发射，然而在级间分离后，V3版本超重型助推器Booster 22未能按计划返回发射场，最终溅落墨西哥湾并发生爆炸，错失由发射塔机械臂捕获的机会。**

与此同时，上级飞船Ship 42继续执行轨道任务，部署26颗星链V3卫星，并计划于次日下午尝试返回发射场，由机械臂完成捕获。



星舰超重型助推器溅落发生爆炸，未能按计划完成回收，来源SpaceX

此次任务原本有望创造历史——SpaceX CEO埃隆·马斯克此前将同时回收助推器与飞船称为"深刻的技术里程碑"。助推器回收失败意味着这一目标落空，但飞船回收尝试能否成功，仍将决定本次测试能否为星舰的完全重复使用积累关键数据。对于依赖星舰大规模部署下一代星链卫星、同时肩负NASA载人登月任务的SpaceX而言，每一次飞行数据都至关重要。

助推器首飞即失利，V3版本仍需验证

此次任务是V3版本超重型助推器Booster 22的首次飞行，也是该版本助推器首次尝试返回发射场并接受机械臂捕获。

按照既定回收方案，助推器在完成级间分离后，需重新点燃发动机进行回推，通过栅格舵控制姿态，在最后阶段再次启动发动机减速，精准进入发射塔两条机械臂的捕获范围。这一流程涉及发动机重启、飞行姿态控制、导航定位与地面捕获系统的高度协同。

然而，任务飞行数分钟后，SpaceX飞行控制团队发现助推器出现异常，随即中止着陆尝试。助推器偏离预定航线，溅落于发射台附近水域并爆炸。SpaceX尚未说明具体技术原因。



值得注意的是，V3版本对助推器气动控制结构进行了显著调整——栅格舵数量从四个减少至三个，但单个栅格舵面积增加约50%，并重新调整了位置与结构，以期优化返回过程中的控制能力。

SpaceX此前曾多次成功回收助推器。2024年10月第五次综合飞行测试中，Booster 12首次完成发射塔机械臂捕获，此后助推器回收逐渐成为测试常规环节。但既往的成功并不代表每一代新型助推器都能顺利过关。

飞船续行，"双回收"下半程悬念待解

助推器折戟并未终止本次任务。**Ship 42飞船在分离后继续执行轨道计划，部署26颗星链V3卫星，在约275公里高度绕地球运行约14圈，整个任务持续约22.5小时。**

SpaceX计划于次日下午让飞船返回星际基地，尝试由发射塔机械臂捕获。这将是星舰历史上首次尝试回收上级飞船。相比助推器，飞船回收的技术挑战更为复杂：飞船需执行离轨点火，以合适角度进入大气层，依靠襟翼调整姿态与轨迹，最终重启猛禽发动机完成翻转和动力着陆，整个过程对热防护系统和飞控精度要求极高。

SpaceX为此设置了严格的决策门槛——只有在飞控团队确认再入状态、末段着陆点火及接近发射塔所需的关键系统均正常后，才会启动返场程序。与此同时，SpaceX在海上预设了多个备选溅落区域，以备飞船状态不适合执行捕获时使用。



星链V3扩张，星舰部署能力接受检验

本次任务是星舰第二次执行星链V3卫星部署。今年9月28日的"十四飞"中，Ship 41首次将26颗V3卫星送入轨道，但因一台猛禽发动机提前关机，任务持续时间从约10小时缩短至约3小时。"十五飞"则进一步验证飞船在轨长时间运行、卫星部署和返回操作的综合能力。

星链V3卫星是SpaceX下一代星座的核心。每颗V3卫星可提供约1Tbps下行容量和160Gbps上行容量，相比V2大幅提升，同时配备更强的星间激光链路和太阳能阵列。由于V3卫星体积更大、重量更重，猎鹰9号的载荷空间和运载能力难以满足大规模部署需求，星舰的大载荷舱成为V3卫星规模化部署的必要条件。

SpaceX表示，计划逐步收缩猎鹰9号项目，将资源集中于星舰。星舰成熟版本的近地轨道运载能力预计可达100吨级，远超猎鹰9号，这将直接影响星链星座的扩张速度。

热防护与发动机，复用效率的核心门槛

在工程层面，快速复用的关键障碍远不止于回收本身。

此次任务中，部分星链V3卫星搭载了特殊摄像头，将从不同角度拍摄飞船热防护系统的实时状态，并将图像传回地面。热防护系统是星舰实现快速复用的主要难题之一——此前多次飞行中均出现隔热瓦脱落、损坏和局部过热情况。SpaceX持续调整隔热瓦材料、固定方式和局部结构，以期提高可靠性，减少每次飞行后的维修工作量。

发动机的可靠性同样关键。星舰采用液氧和液甲烷推进剂，两个级段在起飞、回推、轨道机动和着陆等不同阶段需多次点火。V3版本围绕推进系统、燃料管路、发动机布局和控制系统进行了重新设计，飞船增加了推进剂贮箱容积，并升级了襟翼执行机构。

即便此次飞船回收成功，也并不意味着星舰已具备商业运营能力。飞船返回后仍需进行结构检查、发动机维护、热防护评估和推进剂补充——能否大幅缩短这些工作所需时间，才是决定星舰能否实现高频复用的下一道关卡。

NASA登月任务施压，在轨加注难题待解

星舰的技术进展背后，还叠加着NASA载人登月任务的时间压力。NASA已选定星舰执行阿尔忒弥斯计划的月面着陆任务，SpaceX需开发专门的载人版星舰，将宇航员从月球轨道送往月面并安全返回。

月面任务的核心技术障碍之一是在轨推进剂加注。由于月球着陆器需携带大量推进剂，无法仅依靠单次地面发射完成整个任务。SpaceX计划通过多次发射，先将推进剂储存飞船送入近地轨道，再由加注飞船完成液氧和液甲烷的在轨补充——相当于在太空中建立临时加油站。这一方案涉及多艘飞船在轨交会、对接与推进剂转移，同时需解决低温推进剂长期储存中的温度控制和蒸发损失问题。SpaceX已在V3版本中加入对接结构和推进剂转移接口，为未来在轨加注做准备。

尽管"十五飞"未能完成"双回收"，但本次任务仍将为工程团队提供新的飞行数据。星舰真正的考验，在于能否让两个级段稳定返回，并在完成检查和整备后再次升空——这一目标，距离实现仍有距离。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

103 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论